

Výstupy ŠVP

MAT-34 Zobrazím ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojím a zobrazím rovinný řez těchto těles. (*Matematika 6, 3/2*)**Učivo:** geometrie v prostoru – polohové vlastnosti

Cíl hodiny: Žák sestrojí ve VRP rovinný řez hranolu (krychle, kvádrů) a jehlanu rovinou danou třemi body – užije spojnice bodů ve stěně, rovnoběžnost stran v rovnoběžných stěnách a stopu roviny – a vypočítá délky stran a obsah řezu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky,

Typ hodiny: rýsování / GeoGebra 3D · 45 minut

chatem a anketami; Excalidraw na náčrty, GeoGebra 3D kalkulačka (příkazy Krychle, Rovina, Průnik) – učitel sdílí obrazovku, žáci si řez ověří ve vlastním prohlížeči nebo mobilu, doma: kostka z brambory nebo sýra a nůž (opatrně, případně s dospělým) na ukázkou řezu; průhledná krabička na potraviny s trochou obarvené vody (hladina při naklonění = řez), doma: rýsovací potřeby a barevné pastelky (řez vybarvit), výkresy z H56, mobil na focení, pracovní list a Must know H57 jako PDF

Návaznost: navazuje na H56 Volné rovnoběžné promítání; připravuje H58 Geometrie v praxi; Polohové vlastnosti v prostoru (H9).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Pravidla konstrukce řezu	10' Vzorový řez se stopou	15' Práce v podskupinách	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání	- Navázání na H56 (body na hranách, úloha 7) a H9 (vzájemná poloha rovin: průsečnice, rovnoběžné roviny). - Ukázka na kameře: nakloněná průhledná krabička s vodou – hladina je rovinný řez; kdo má, zkusí to doma. Anketa: „Může být řez krychle trojúhelník? Šestiúhelník? Sedmiúhelník?“	- Výsledky ankety uložit (nebo zapsat do Excalidraw) a na konci je ověřit. - Připomenout označení krychle.	
5–15 10 min	Pravidla konstrukce řezu	- Pravidlo 1 (dva body v téže stěně) – úlohy 1, 2 a 3 rychle do náčrtu; výsledný tvar řezu žáci píšou do chatu. - Pravidlo 2 (rovnoběžné stěny) – úlohy 4 a 5 v Excalidraw na obrázku krychle. - Pravidlo 3 (stopa, průsečík s prodlouženou hranou) jako příprava na vzor.	- Stále se ptát: „Ve které stěně leží tyto dva body?“ - Varovat před spojováním bodů přes vnitřek tělesa.	
15–25 10 min	Vzorový řez se stopou	- Vzor z Must know krok za krokem (řez <i>KLMD</i>) na sdílené obrazovce, stopu barevně odlišit. - Kontrola rovnoběžnosti $DK \parallel LM$. - Stejný řez v GeoGebře 3D, otočit a porovnat s obrazem; ukázka na kameře: kostka z brambory rozříznutá stejnou rovinou.	- Délky počítat ve skutečném tělese, ne měřit v obraze. - Řez vybarvit a vyznačit viditelnost.	
25–40 15 min	Práce v podskupinách	- Podskupiny v Meetu nebo hlasové kanály na Discordu po 2–3 žácích; fotky řezů do sdíleného dokumentu. - Všichni: úlohy 6, 8, 9 a 14. Rychlejší: úlohy 16 a 17 (stopa). 4. ročník: úlohy 13, 18 a 20 (výpočty a podobnost), kontrola v GeoGebře (úloha 19).	- Procházet podskupiny a kontrolovat, zda žáci nespojují body z různých stěn. - U jehlanu připomenout, že boční stěny nejsou rovnoběžné.	
40–45 5 min	Shrnutí a zadání	- Vrátit se k anketě z úvodu: řez krychle má 3 až 6 stran (tabulka v Must know). - Příště (H58): geometrie v praxi – objemy, spotřeba materiálu, sklon střechy.	- Zadat podklad do portfolia. - Výkres z H56 se doplní řezem.	

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (MAT-34 je jeho výstup): úlohy 1–16 s konstrukcí ve VRP a výpočtem; výzvou jsou úlohy 17 a 19.

4. ročník (téma si zopakuje a prohloubí): konstrukce jen náčrtem, důraz na výpočty – úlohy 7, 9, 13, 18 a 20 (Pythagorova věta v prostoru, podobnost, objemy).

Podklad do portfolia

Do portfolia na Google Disku: výkres dvou řezů ve VRP s vyznačenou viditelností a slovním postupem – úloha 5 (rovnoběžnost) a úloha 16 (stopa) – doplněný výpočtem obsahu řezu z úlohy 14 (fotka nebo sken, případně odkaz na kontrolu v GeoGebře); dokončuje rozpracovaný výkres z H56 – podklad k MAT-34.

Materiály k hodině

- Týden 29 – H57 Řezy těles – pracovní list.pdf
- Týden 29 – H57 Řezy těles – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.